# 18442번 - 우체국 1 성공 스페셜 저지

☆

2 실버 II

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 1738 | 444 | 316 | 27.817% |

## 문제

원형으로 큰 길(순환로)이 뻗어 있고, 길 옆으로 V개의 마을이 자리잡고 있다. 큰 길의 둘레 길이는 정수 L이다. 이 문제에서 큰 길은 0 이상 L-1 이하의 정수가 늘어져 있는 원이고, 각 마을의 위치는 길 상의 정수 좌표로 표현된다. 한 위치에 여러 마을이 있을 수 있다. 좌표가 x, y인 두 마을의 거리는 $\min(|x - y|, L - |x - y|)$ 이다.

우리는 이들 마을이 있는 곳에 우체국을 P개 지으려고 한다. 물론 모든 마을마다 다 짓는 건 아니다. 전체 마을 중 몇 곳을 골라, 그 위치에 우체국을 짓게 된다. 우리는 그 때 각 마을과 그 마을과 가장 가까운 우체국 사이의 거리의 합이 최소가 되게 하고 싶다.

각 마을의 위치와 짓고자 하는 우체국 개수를 입력받아서, 각 마을과 그 마을과 가장 가까운 우체국 사이 거리의 합으로 있을 수 있는 최소값을 계산하고, 그런 결과를 낼 수 있도록 각 우체국을 지을 위치를 출력하는 프로그램을 작성하라.

## 입력

첫 줄에는 세 정수 V, P, L이 주어진다. ($1 \le P \le V \le 20$, $1 \le L \le 10^{12}$)

다음 줄에는 각 마을의 위치를 나타내는 V개의 정수 좌표가 나온다. 좌표는 비내림차순으로 정렬되어 있다. 각 좌표의 범위는 0 이상 L-1 이하이다.

## 출력

첫째 줄에는, 각 마을과 거기서 가장 가까운 우체국 사이 거리들의 합의 최소값을 나타내는 정수 S를 출력한다.

다음 줄에는, 우체국을 지을 마을들을 골라, 그 마을의 위치를 나타내는 P개의 정수를 비내림차순으로 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
10 5 200
1 2 3 6 7 9 11 22 44 50
```

## 예제 출력 1 복사

```
9
2 7 22 44 50
```

## 예제 입력 2 복사

```
10 5 51
1 2 3 6 7 9 11 22 44 50
```

## 예제 출력 2 복사

```
8
1 6 9 22 44
```

## 출처

- 문제를 번역한 사람: koosaga (/user/koosaga)

## 알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

## 메모